Test du package levyfit : étude de Monte-Carlo

Sommaire

Préparation **1**
Démarche . . . 2
Plans d'inspection et configurations . . . 2

I - Une trajectoire **4**
Gamma . . . 4
Wiener . . . 4
Inverse gaussien . . . 4
Variance-gamma . . . 5
Meixner . . . 5

II - Plusieurs trajectoires **6**
Gamma . . . 6
Wiener . . . 6
Inverse gaussien . . . 6
Variance-gamma . . . 7
Meixner . . . 7

III - Synthèse **8**
Couverture des intervalles de confiance . . . 8
Conclusions . . . 9

Préparation

Installation des packages depuis GitHub : `levyfit` pour l'estimation et `levysim` pour la simulation.

```
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levyfit")
remotes::install_github("rytracetito/levy_packages", subdir = "levysim")
```

Tout le code de l'étude (vraies valeurs, plans, simulation, estimation, résumé des répétitions) est dans le fichier `test.mle_code.R`, placé dans le même dossier que ce rapport :

```
source("test.mle_code.R", local = knitr::knit_global())
```

Vraies valeurs des paramètres :

Modèle	Paramètres
Gamma	`a = 1.5, b = 3`
Wiener	`mu = 0.5, sigma2 = 2.25`
Inverse gaussien	`mu = 0.5, eta = 2`
Variance-gamma	`theta = 0.5, sigma = 1.5, nu = 2`
Meixner	`a = 1, b = 0.3, d = 1.5, m = 0.2`

Démarche

Pour chaque modèle, chaque plan d'inspection et chaque configuration (une trajectoire ou plusieurs trajectoires), on répète R fois :

1. simulation des trajectoires avec `levysim` ;
2. estimation avec `levyfit`, par exemple `gamma_mle(x, ci = TRUE)`, qui donne l'estimateur du maximum de vraisemblance et son intervalle de confiance asymptotique à 95 %.

On résume ensuite les R estimations de chaque paramètre. Pour un paramètre de vraie valeur ψ, on note :

- $\hat{\psi}_r$ l'estimation obtenue à la répétition r, pour $r = 1, \ldots, R$;
- $[L_r, U_r]$ l'intervalle de confiance à 95 % de cette répétition ;
- S l'ensemble des répétitions où l'estimateur existe, et $|S|$ leur nombre.

Les répétitions en échec ($r \notin S$) ne servent qu'au taux d'échecs. Les quatre indicateurs des tableaux sont :

- **Moyenne** des estimations :
$$\bar{\psi} = \frac{1}{|S|} \sum_{r \in S} \hat{\psi}_r ;$$
- **Biais** :
$$\text{Biais} = \bar{\psi} - \psi ;$$
- **Couv. %**, la couverture, pourcentage des intervalles qui contiennent la vraie valeur (idéalement 95 %) :
$$\text{Couv.} = \frac{100}{|S|} \sum_{r \in S} \mathbf{1}\{L_r \leq \psi \leq U_r\} ;$$
- **Échecs %**, pourcentage des répétitions où l'estimateur n'existe pas (les fonctions renvoient alors `NA` avec un avertissement) :
$$\text{Échecs} = 100 \times \frac{R - |S|}{R} .$$

Les intervalles $[L_r, U_r]$ sont ceux de `levyfit`, des intervalles de Wald obtenus à partir de l'information de Fisher observée, avec $z = 1.96$ et $\widehat{se}_r$ l'écart type estimé de $\hat{\psi}_r$:

$$[L_r, U_r] = \hat{\psi}_r \pm z \, \widehat{se}_r$$

pour un paramètre réel, `mu` (Wiener), `theta` (variance-gamma), `b` et `m` (Meixner), et

$$[L_r, U_r] = \left[\hat{\psi}_r \, e^{-z \, \widehat{se}_r / \hat{\psi}_r}, \ \hat{\psi}_r \, e^{z \, \widehat{se}_r / \hat{\psi}_r} \right]$$

pour un paramètre positif (tous les autres) : c'est l'intervalle calculé pour $\ln \psi$, ramené à l'échelle de ψ, qui reste toujours positif.

Pour Wiener, `sigma2` est l'estimateur du maximum de vraisemblance de σ^2. Pour l'inverse gaussien, `eta` est l'estimateur du maximum de vraisemblance de η.

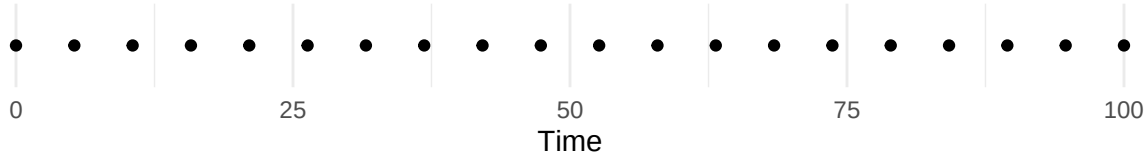
Plans d'inspection et configurations

- **I - Une trajectoire** : 100 inspections (t = 0 compris) entre 0 et 100.
- **II - Plusieurs trajectoires** : 20 trajectoires, chacune inspectée 10 fois entre 0 et 100.

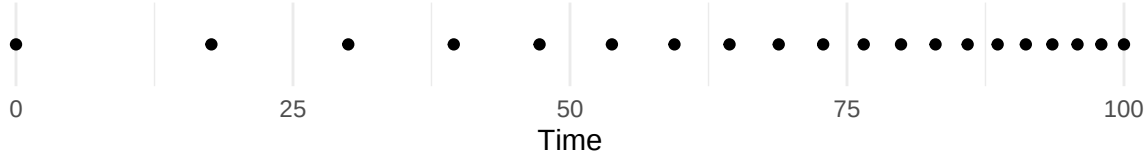
Le modèle de Meixner a besoin de plus de données : 500 inspections jusqu'à 500 (partie I) et 20 trajectoires de 20 inspections jusqu'à 20 (partie II), soit un pas moyen de 1.

Les cinq plans, ici avec 20 inspections : « Mixte (bouts) » donne beaucoup d'inspections au début et à la fin, « Mixte (milieu) » beaucoup au milieu.

Régulier



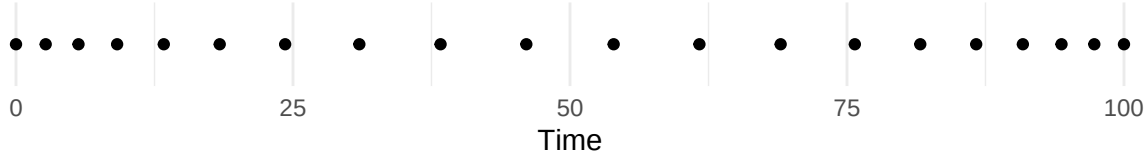
Croissant



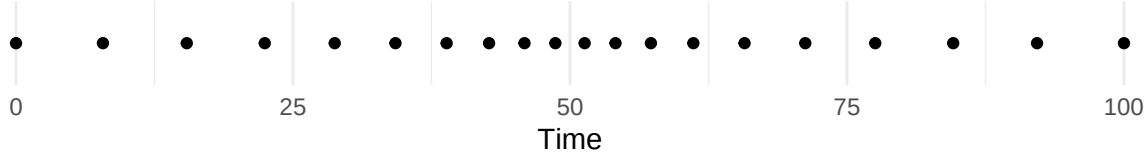
Décroissant



Mixte (bouts)



Mixte (milieu)



I - Une trajectoire

Chaque tableau résume 200 répétitions (100 pour Meixner). Entre parenthèses : la vraie valeur.

Gamma

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
a (1.5)	Régulier	1.56	0.0593	95	0
	Croissant	1.53	0.0341	98	0
	Décroissant	1.52	0.0222	91	0
	Mixte (bouts)	1.51	0.0121	92	0
	Mixte (milieu)	1.55	0.0454	94	0
b (3)	Régulier	3.16	0.155	93	0
	Croissant	3.09	0.0891	94	0
	Décroissant	3.08	0.0788	94	0
	Mixte (bouts)	3.02	0.0219	94	0
	Mixte (milieu)	3.13	0.131	96	0

Wiener

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
mu (0.5)	Régulier	0.503	0.00335	96	0
	Croissant	0.487	-0.0127	94	0
	Décroissant	0.503	0.00259	94	0
	Mixte (bouts)	0.499	-0.00112	93	0
	Mixte (milieu)	0.496	-0.00445	94	0
sigma2 (2.25)	Régulier	2.21	-0.0421	95	0
	Croissant	2.19	-0.0580	92	0
	Décroissant	2.24	-0.0125	96	0
	Mixte (bouts)	2.25	0.000111	93	0
	Mixte (milieu)	2.23	-0.0218	98	0

Inverse gaussien

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
mu (0.5)	Régulier	0.498	-0.00233	94	0
	Croissant	0.501	0.00103	93	0
	Décroissant	0.503	0.00260	95	0
	Mixte (bouts)	0.497	-0.00283	95	0
	Mixte (milieu)	0.498	-0.00151	93	0
eta (2)	Régulier	2.06	0.0601	95	0
	Croissant	2.07	0.0677	96	0
	Décroissant	2.07	0.0690	94	0
	Mixte (bouts)	2.05	0.0469	96	0
	Mixte (milieu)	2.08	0.0850	94	0

Variance-gamma

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
theta (0.5)	Régulier	0.504	0.00387	97	0
	Croissant	0.491	-0.00873	96	0
	Décroissant	0.511	0.0109	95	0
	Mixte (bouts)	0.495	-0.00477	95	0
	Mixte (milieu)	0.469	-0.0306	94	0
sigma (1.5)	Régulier	1.47	-0.0324	91	0
	Croissant	1.46	-0.0371	90	0
	Décroissant	1.48	-0.0156	95	0
	Mixte (bouts)	1.47	-0.0345	94	0
	Mixte (milieu)	1.46	-0.0400	95	0
nu (2)	Régulier	1.90	-0.101	95	0
	Croissant	1.95	-0.0493	97	0
	Décroissant	1.95	-0.0464	94	0
	Mixte (bouts)	1.91	-0.0896	97	0
	Mixte (milieu)	1.95	-0.0499	94	0

Meixner

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
a (1)	Régulier	1.02	0.0249	97	11
	Croissant	0.967	-0.0334	97	0
	Décroissant	0.936	-0.0638	98	0
	Mixte (bouts)	0.972	-0.0280	98	2
	Mixte (milieu)	0.972	-0.0281	98	1
b (0.3)	Régulier	0.285	-0.0146	95	11
	Croissant	0.318	0.0179	92	0
	Décroissant	0.324	0.0242	96	0
	Mixte (bouts)	0.349	0.0494	97	2
	Mixte (milieu)	0.319	0.0194	96	1
d (1.5)	Régulier	4.25	2.75	93	11
	Croissant	1.88	0.382	96	0
	Décroissant	2.23	0.733	97	0
	Mixte (bouts)	2.14	0.635	96	2
	Mixte (milieu)	1.96	0.464	97	1
m (0.2)	Régulier	0.0170	-0.183	95	11
	Croissant	0.154	-0.0464	96	0
	Décroissant	0.124	-0.0759	93	0
	Mixte (bouts)	0.131	-0.0687	97	2
	Mixte (milieu)	0.140	-0.0598	97	1

II - Plusieurs trajectoires

Gamma

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
a (1.5)	Régulier	1.52	0.0198	96	0
	Croissant	1.50	0.00326	94	0
	Décroissant	1.55	0.0454	94	0
	Mixte (bouts)	1.54	0.0356	94	0
	Mixte (milieu)	1.52	0.0203	92	0
b (3)	Régulier	3.04	0.0374	98	0
	Croissant	3.01	0.0125	94	0
	Décroissant	3.09	0.0856	97	0
	Mixte (bouts)	3.07	0.0682	94	0
	Mixte (milieu)	3.04	0.0434	92	0

Wiener

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
mu (0.5)	Régulier	0.497	-0.00271	92	0
	Croissant	0.502	0.00224	98	0
	Décroissant	0.499	-0.000939	95	0
	Mixte (bouts)	0.504	0.00448	94	0
	Mixte (milieu)	0.502	0.00193	94	0
sigma2 (2.25)	Régulier	2.24	-0.00729	97	0
	Croissant	2.23	-0.0239	92	0
	Décroissant	2.24	-0.00671	98	0
	Mixte (bouts)	2.22	-0.0341	96	0
	Mixte (milieu)	2.24	-0.0122	94	0

Inverse gaussien

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
mu (0.5)	Régulier	0.500	0.000134	94	0
	Croissant	0.500	0.000192	95	0
	Décroissant	0.501	0.000610	96	0
	Mixte (bouts)	0.500	-0.0000519	97	0
	Mixte (milieu)	0.500	0.000442	95	0
eta (2)	Régulier	2.01	0.00706	90	0
	Croissant	2.03	0.0308	96	0
	Décroissant	2.04	0.0388	96	0
	Mixte (bouts)	2.01	0.01000	96	0
	Mixte (milieu)	2.05	0.0525	95	0

Variance-gamma

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
theta (0.5)	Régulier	0.500	0.000458	93	1
	Croissant	0.501	0.000953	93	0
	Décroissant	0.498	-0.00170	96	1
	Mixte (bouts)	0.501	0.000900	95	0
	Mixte (milieu)	0.504	0.00371	94	0
sigma (1.5)	Régulier	1.48	-0.0156	94	1
	Croissant	1.48	-0.0179	93	0
	Décroissant	1.49	-0.0121	95	1
	Mixte (bouts)	1.49	-0.00976	95	0
	Mixte (milieu)	1.49	-0.00531	95	0
nu (2)	Régulier	2.04	0.0372	96	1
	Croissant	2.17	0.166	93	0
	Décroissant	2.07	0.0666	96	1
	Mixte (bouts)	2.04	0.0410	94	0
	Mixte (milieu)	2.0	-0.00304	94	0

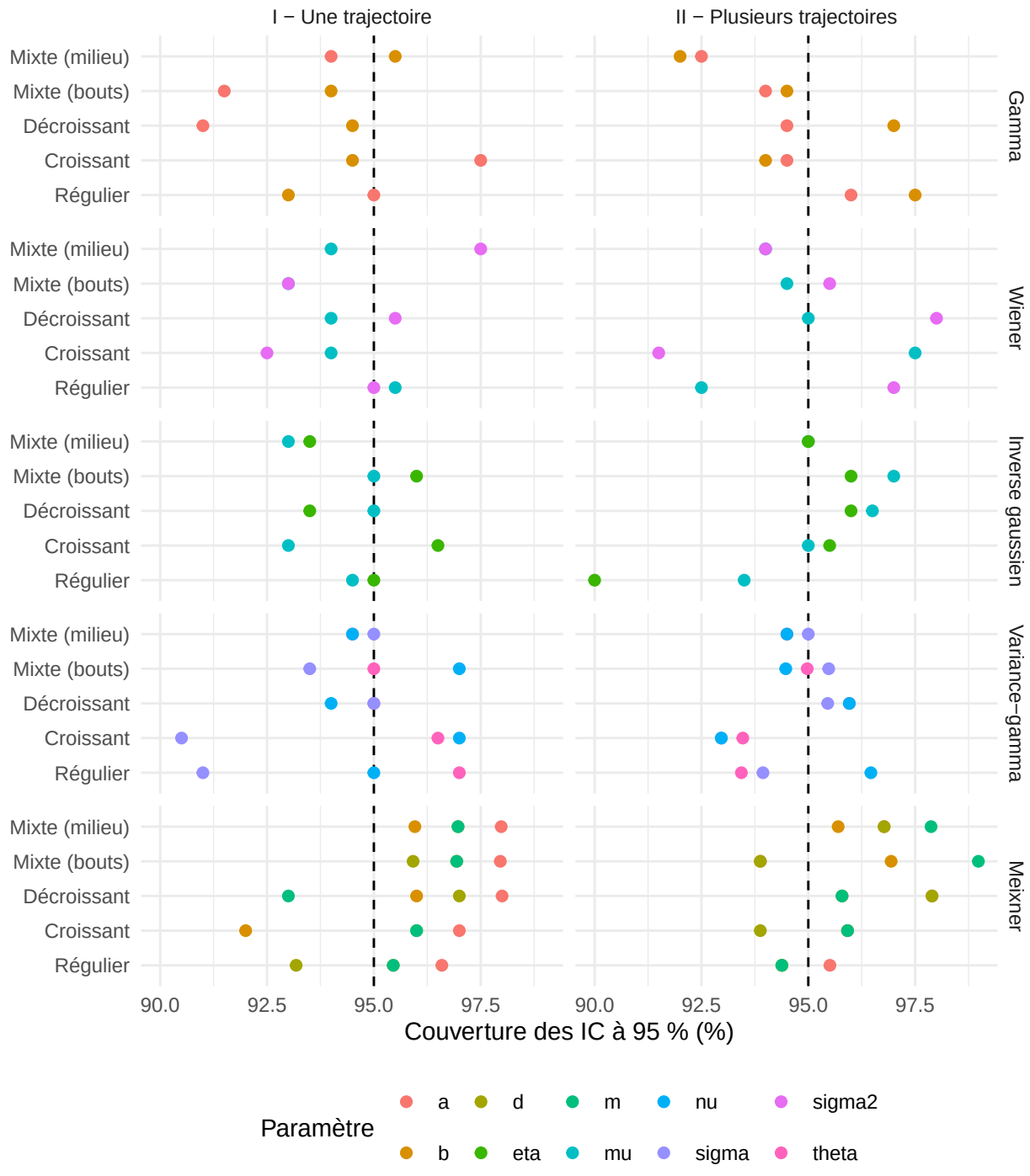
Meixner

Paramètre	Plan	Moyenne	Biais	Couv. %	Échecs %
a (1)	Régulier	0.971	-0.0294	96	11
	Croissant	1.01	0.0111	96	2
	Décroissant	0.916	-0.0835	98	5
	Mixte (bouts)	0.964	-0.0362	94	2
	Mixte (milieu)	0.972	-0.0281	97	6
b (0.3)	Régulier	0.316	0.0159	94	11
	Croissant	0.355	0.0550	96	2
	Décroissant	0.354	0.0541	96	5
	Mixte (bouts)	0.415	0.115	97	2
	Mixte (milieu)	0.379	0.0790	96	6
d (1.5)	Régulier	2.91	1.41	94	11
	Croissant	1.91	0.411	94	2
	Décroissant	2.95	1.45	98	5
	Mixte (bouts)	2.41	0.907	94	2
	Mixte (milieu)	4.61	3.11	97	6
m (0.2)	Régulier	0.0868	-0.113	94	11
	Croissant	0.105	-0.0950	96	2
	Décroissant	0.0520	-0.148	96	5
	Mixte (bouts)	0.0255	-0.175	99	2
	Mixte (milieu)	-0.0540	-0.254	98	6

III - Synthèse

Couverture des intervalles de confiance

La ligne pointillée marque le niveau visé, 95 %.



Conclusions

Modèle	Qualité de l'estimation	Plan d'inspection	Une ou plusieurs trajectoires
Gamma	Presque sans biais, aucun échec, couverture de 91 à 98 %	Aucun plan meilleur	Plusieurs : biais un peu plus petits
Wiener	Presque sans biais ; `sigma2` un peu trop petit, facteur $(m-1)/m$	Aucun plan meilleur	Les deux conviennent
Inverse gaussien	Presque sans biais ; `eta` un peu trop grand, facteur $m/(m-3)$	Aucun plan meilleur	Plusieurs : biais de `eta` plus petit
Variance-gamma	`theta` et `sigma` presque sans biais ; `nu` un peu sous-estimé avec une trajectoire ; au plus 1 % d'échecs	Aucun plan meilleur	Les deux conviennent
Meixner	`a` et `b` presque sans biais ; `d` surestimé en moyenne à cause de quelques valeurs extrêmes (médiane proche de 1.5) ; couverture de 92 à 99 %	Compte : le plan régulier est le moins bon (11 % d'échecs, plus grand biais de `d`), le plan croissant le meilleur	Une longue trajectoire : moins d'échecs